

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

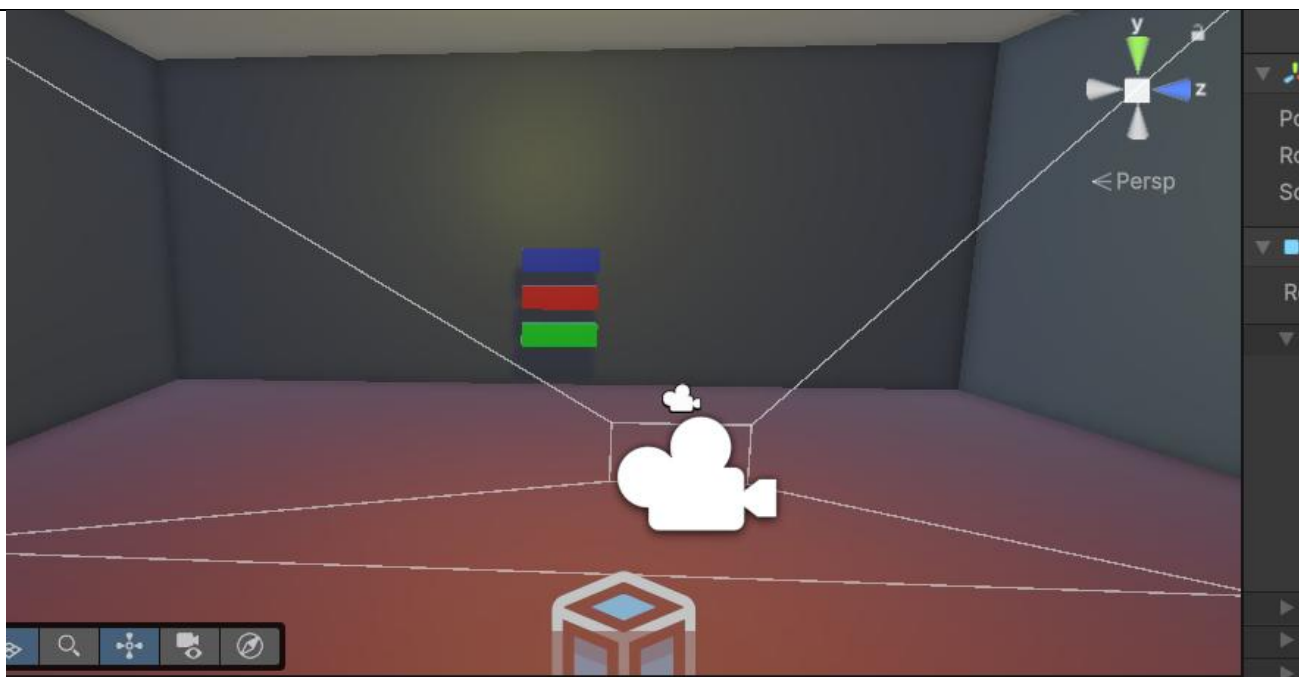
INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Raycast, Raytracing e Iluminación</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>06</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2024A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>SEMESTRE IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>02/06/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/59/59</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores, Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: El presente Laboratorio Consiste en el desarrollo una habitación cerrada en Unity, en la cual se implementan diferentes técnicas relacionadas con iluminación, interacción mediante raycast y navegación del usuario a través de un character controller. La escena fue diseñada para representar distintas emociones mediante cambios de iluminación, específicamente comodidad, miedo y tristeza, utilizando diferentes configuraciones de luces y eventos de interacción. Asimismo, se busca demostrar el uso de elementos básicos del motor físico de Unity, así como estrategias simples de optimización del rendimiento dentro de una escena tridimensional. 2. Marco Conceptual 2.1 Ray Casting El ray casting es una técnica utilizada en gráficos por computadora que consiste en emitir un rayo desde un punto de origen para detectar la primera superficie u objeto con el que colisiona. Esta técnica es ampliamente utilizada para resolver problemas de intersección entre objetos y para determinar qué elementos son visibles dentro de una escena. En videojuegos, el ray casting es utilizado comúnmente para detectar interacciones entre el jugador y el entorno, como seleccionar objetos, activar mecanismos o detectar impactos. En el presente proyecto, esta técnica fue utilizada para permitir la interacción con botones dentro de la habitación, permitiendo cambiar la iluminación de la escena mediante clics del usuario.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2



“botones interactivos dentro de la habitación”

2.2 Ray Tracing

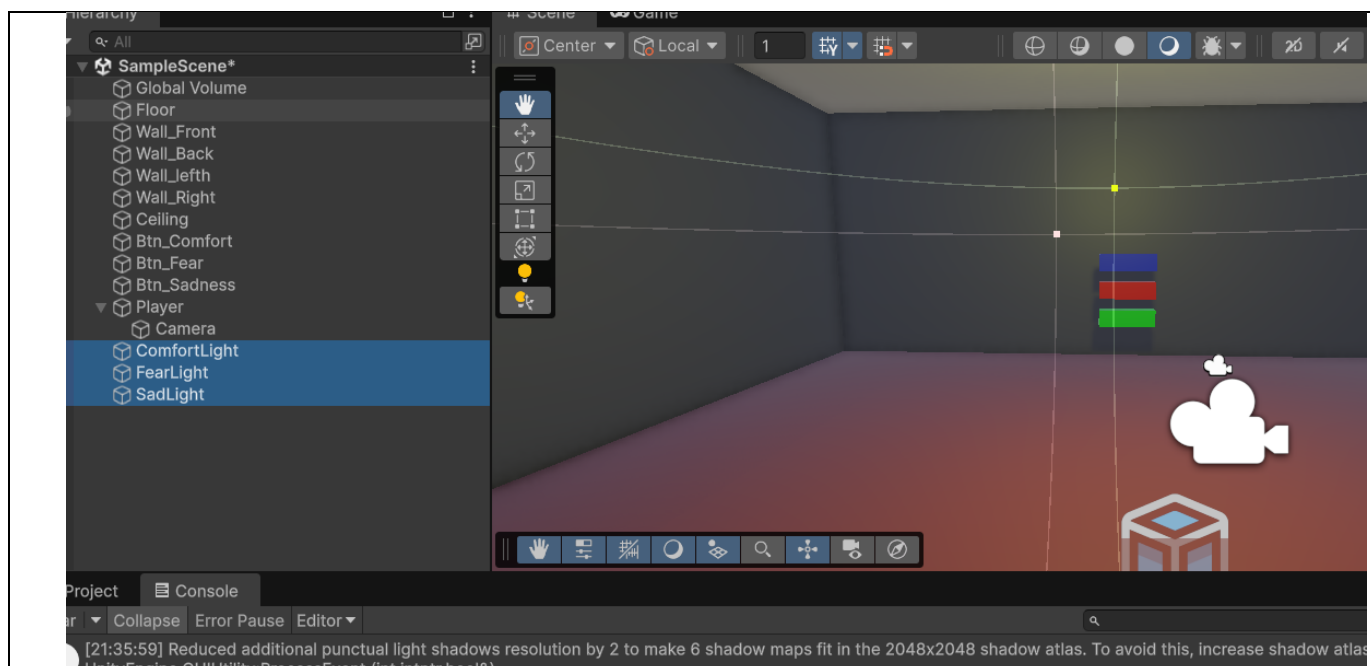
El ray tracing es una técnica avanzada de renderizado que busca simular el comportamiento real de la luz dentro de un entorno virtual. Esta técnica calcula cómo los rayos de luz interactúan con superficies, sombras, reflexiones y refracciones para producir imágenes más realistas.

2.3 Iluminación

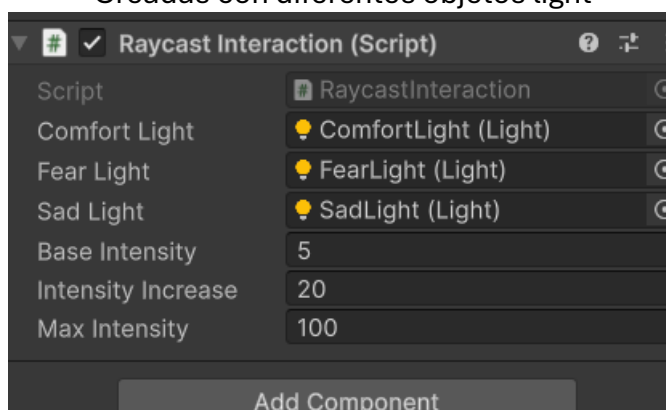
La iluminación es uno de los elementos más importantes dentro de una escena 3D, ya que permite generar diferentes sensaciones visuales y emocionales en el usuario. Mediante cambios en color, intensidad y posición de las luces, es posible transformar completamente la percepción de un ambiente.

En este proyecto se utilizaron distintos tipos de iluminación para representar emociones específicas:

- **Comodidad:** se utilizó iluminación cálida con mayor intensidad para transmitir sensación de tranquilidad y seguridad.
- **Miedo:** se empleó una iluminación más intensa y enfocada, generando sombras pronunciadas y una sensación de tensión.
- **Tristeza:** se utilizó iluminación tenue con tonalidades frías para producir un ambiente más melancólico.



“Creadas con diferentes objetos light”



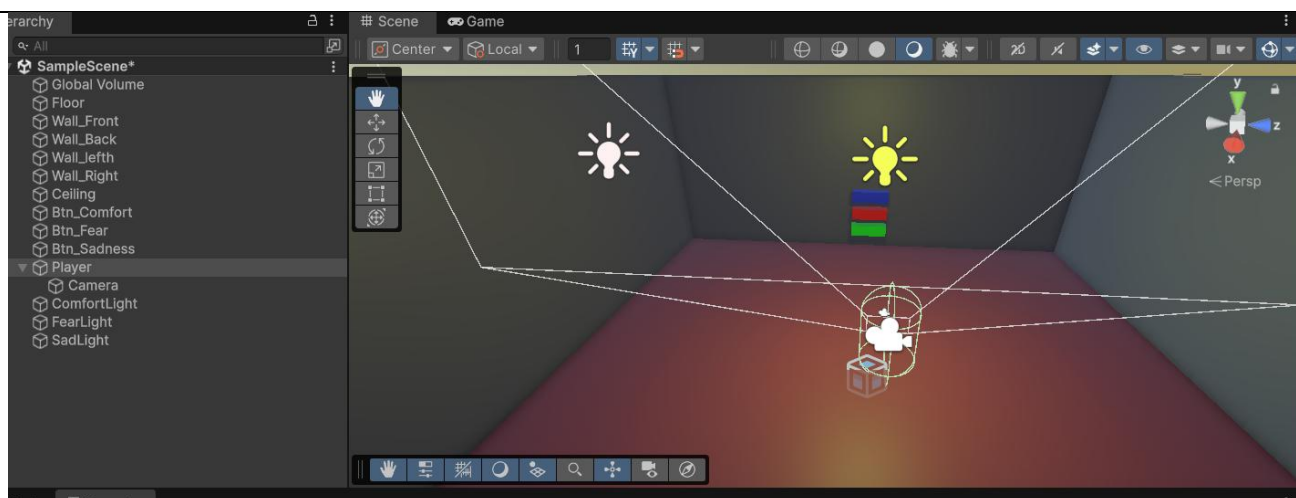
“relación de cada objeto con el script que las toma para la interacción con el objeto player”

3. Desarrollo del Proyecto

3.1 Diseño de la Habitación

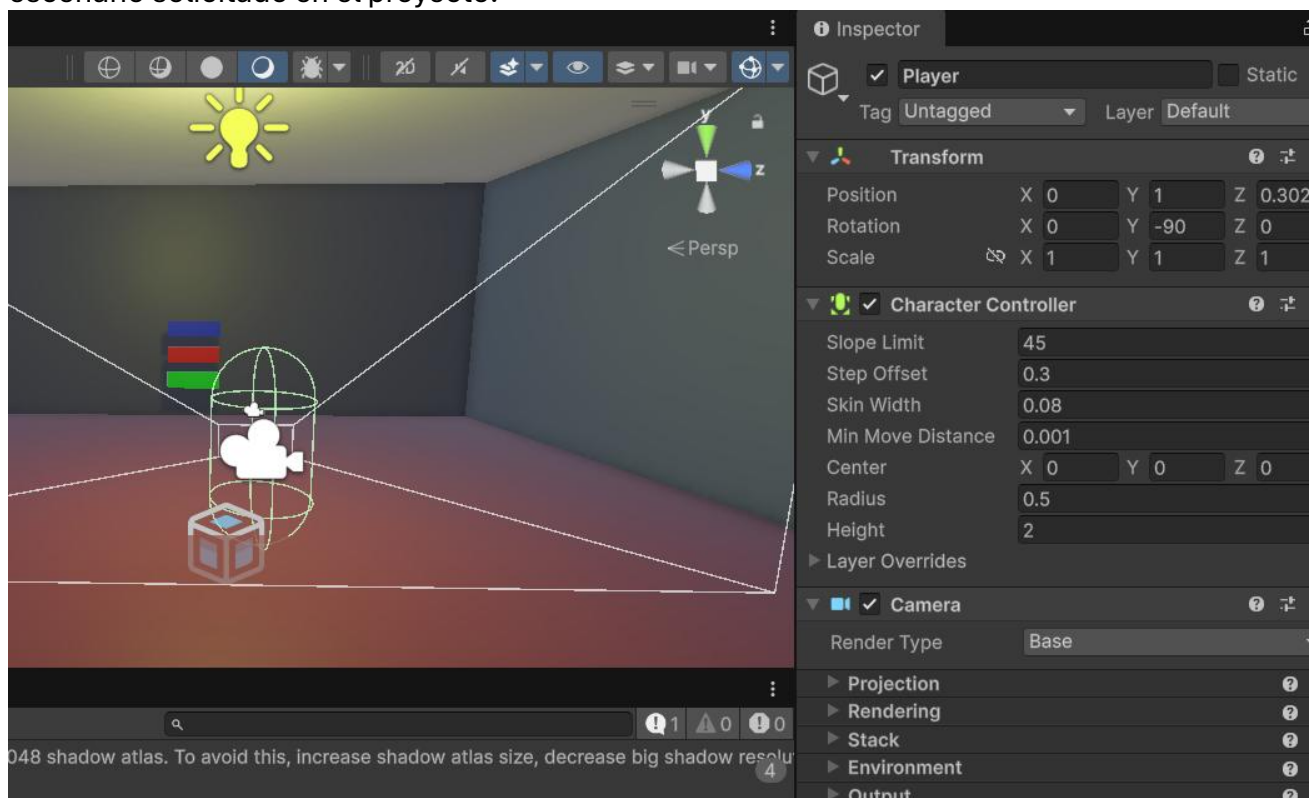
Se diseñó una habitación cerrada utilizando objetos tridimensionales básicos de Unity, tales como cubos para representar paredes, piso y techo. El objetivo fue crear un ambiente controlado donde pudiera modificarse la percepción emocional únicamente mediante iluminación.

También se añadieron objetos decorativos simples para evitar que la escena resultara vacía y mejorar la percepción espacial del usuario.



3.2 Implementación del Character Controller

Para permitir la navegación dentro del entorno se implementó un **Character Controller**, permitiendo al usuario desplazarse por la habitación mediante controles básicos. El movimiento implementado permite avanzar, retroceder y girar dentro del entorno, facilitando la exploración de la escena y la observación de los efectos visuales generados por las distintas configuraciones de iluminación. Este componente fue importante para cumplir con el requisito de interacción dentro del escenario solicitado en el proyecto.



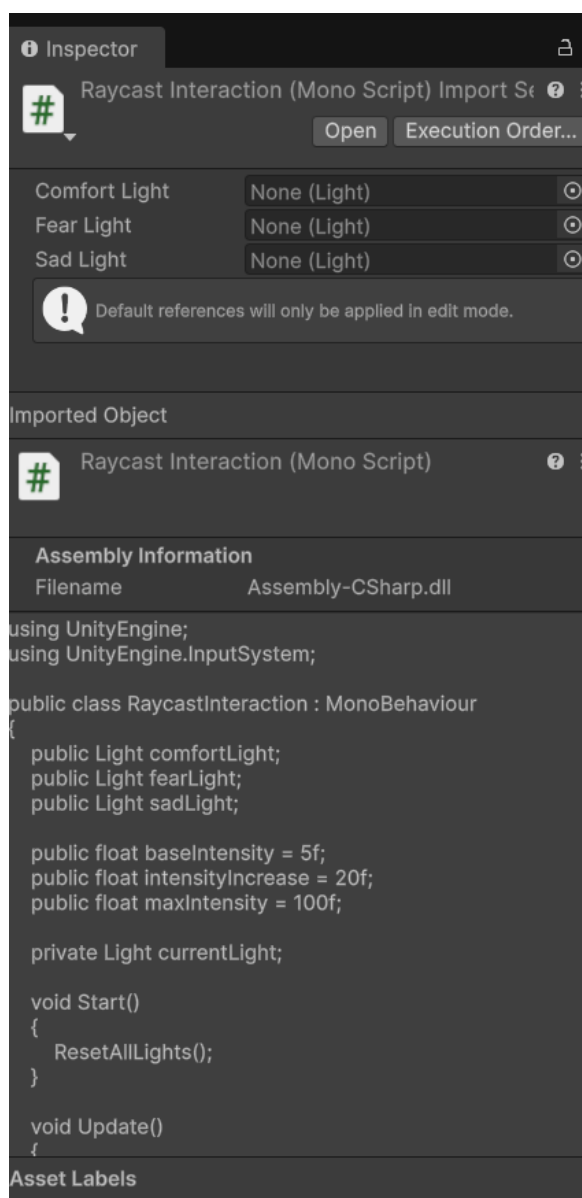
“ Captura del Player y Charactor Controller en el Inspector”

3.3 Implementación de Interacción con Raycast

La interacción del usuario fue desarrollada utilizando la técnica de **Raycast**. Se implementaron botones interactivos dentro de la habitación que permiten modificar la iluminación de la escena mediante clics del usuario.

Cada botón activa una emoción específica. Cuando el usuario selecciona una nueva emoción, la iluminación anterior se deshabilita automáticamente, simulando un sistema de activación individual similar al funcionamiento de interruptores o válvulas.

Adicionalmente, cada vez que el usuario vuelve a interactuar con el mismo botón, la intensidad de la luz aumenta progresivamente, permitiendo modificar visualmente la fuerza de iluminación del ambiente.



3.4 Optimización del Rendimiento

Para evitar sobrecarga gráfica dentro de la escena se aplicaron algunas medidas simples de optimización.

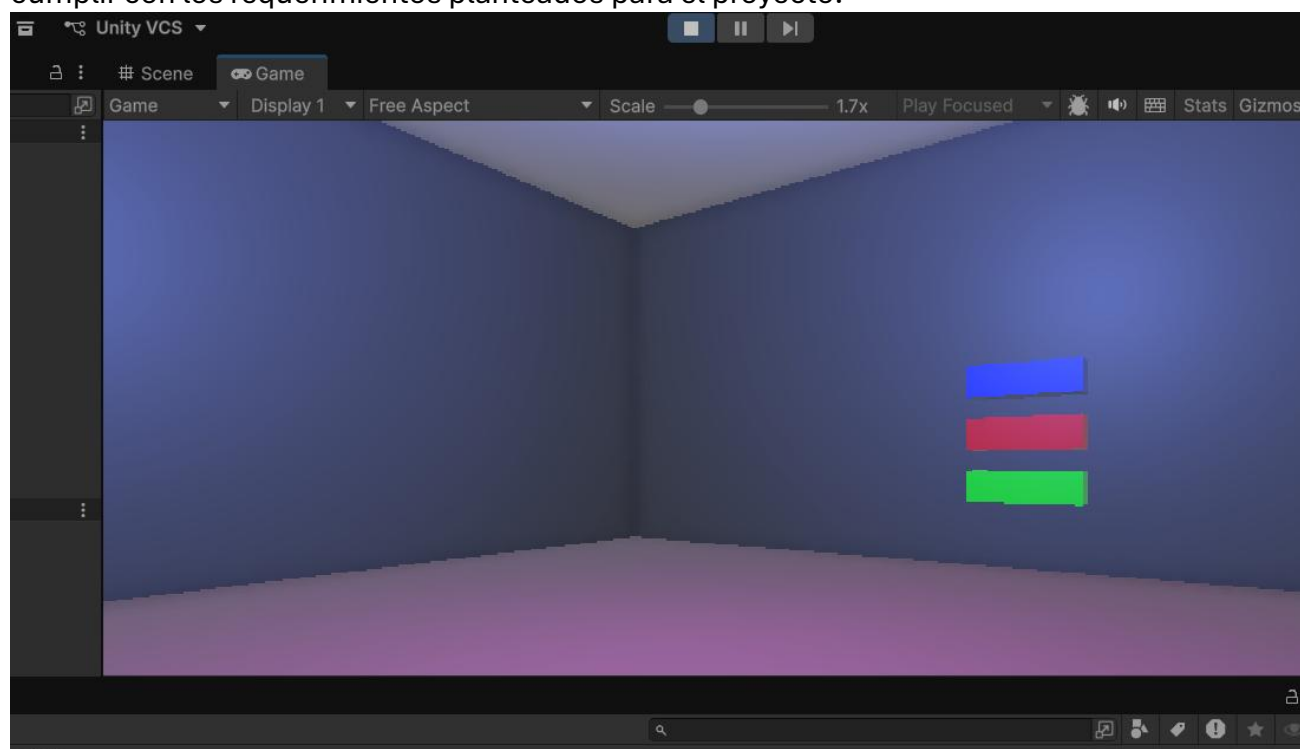
Primero, se trabajó sobre una única habitación, evitando el procesamiento innecesario de múltiples escenarios. Asimismo, se limitó el número de luces activas simultáneamente, permitiendo que solo una iluminación emocional permanezca activa a la vez.

De igual forma, se emplearon objetos geométricos simples y una estructura reducida de escena, disminuyendo el consumo de recursos computacionales y mejorando el rendimiento general de la aplicación.

4. Resultados

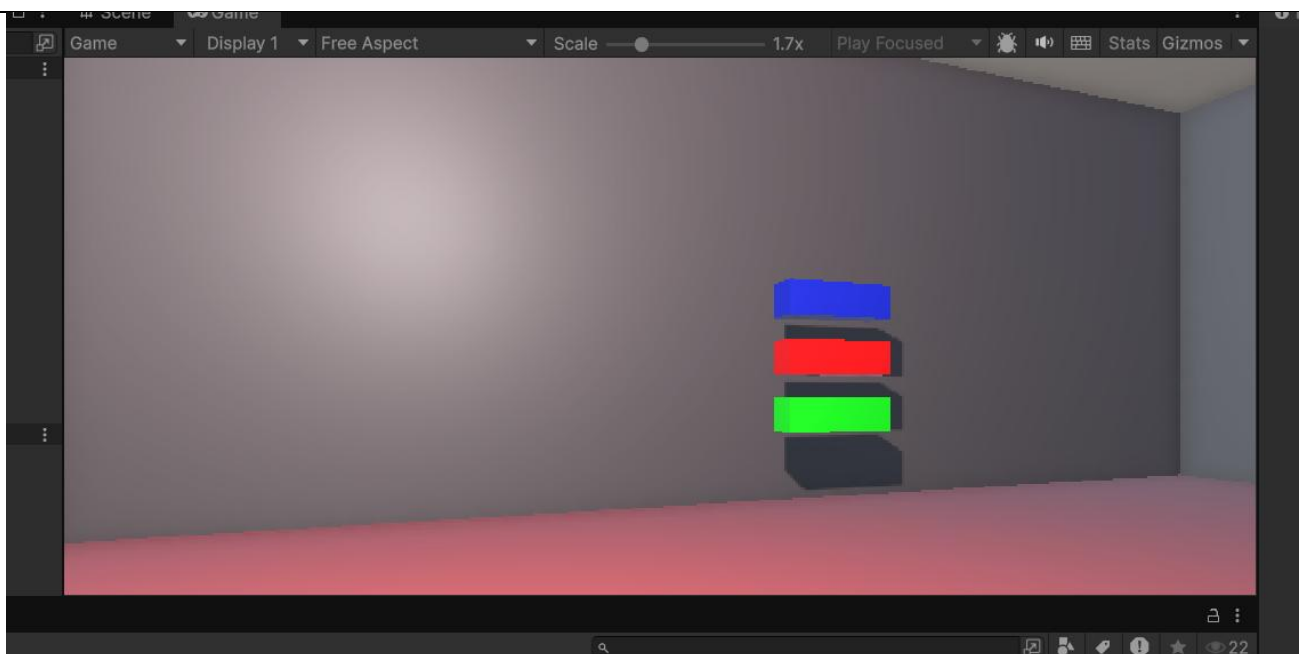
Como resultado del proyecto se logró implementar una habitación interactiva en Unity capaz de representar diferentes emociones mediante el uso de iluminación dinámica. El usuario puede desplazarse dentro del entorno, interactuar con botones mediante raycast y observar cambios progresivos en la intensidad de las luces.

La combinación de iluminación, movimiento del personaje e interacción permitió generar ambientes diferenciados sin necesidad de cambiar completamente de escenario, logrando cumplir con los requerimientos planteados para el proyecto.

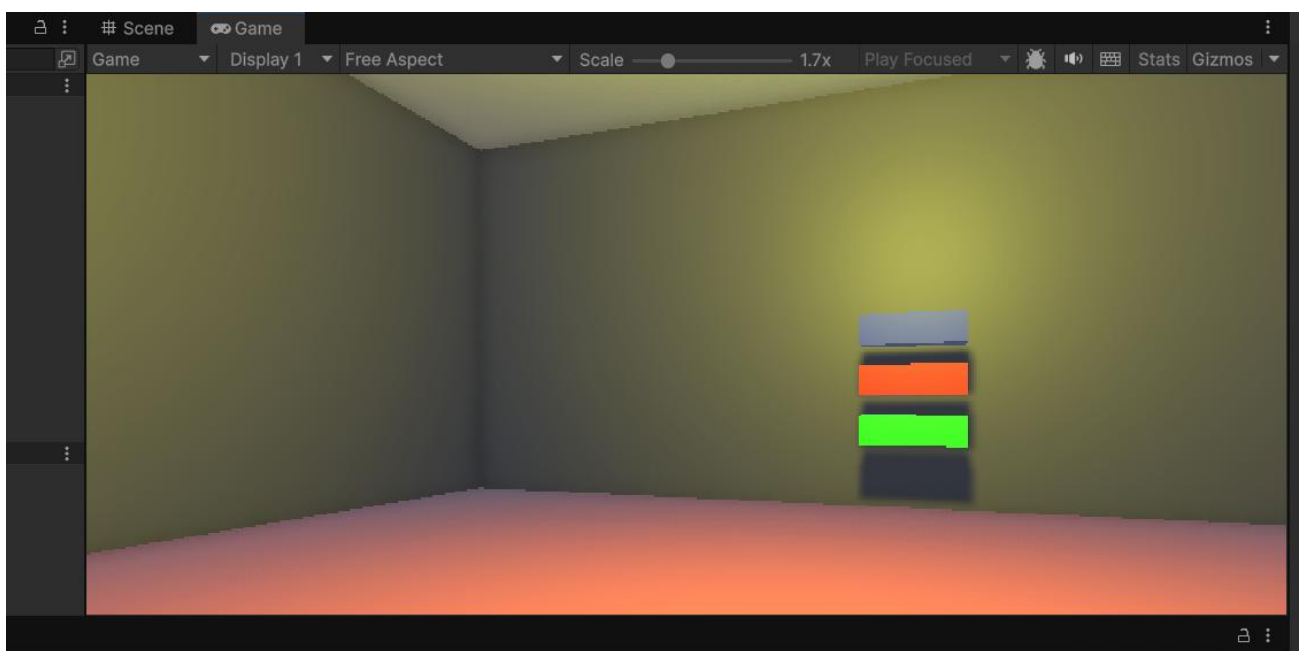


“Comodidad, luego de pulsar en el botón azul”

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



“miedo luego de pulsar en el botón rojo”



“tristeza, luego de pulsar el botón verde”

II. CUESTIONARIO:

1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?

- Bajo rendimiento: demasiadas luces activas pueden hacer más lenta la escena.
- Exceso de sombras: varias sombras al mismo tiempo aumentan el costo computacional.
- Iluminación exagerada: la escena puede verse demasiado brillante y poco realista.
- Mayor consumo de recursos: se requiere más procesamiento, especialmente con luces dinámicas.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

2. ¿Cómo han realizado la iluminación de una escena 3D y cómo decidieron qué tipo de iluminación utilizar?

La iluminación de la escena fue realizada considerando las emociones que se buscaban representar dentro de la habitación. Se utilizó una luz cálida para transmitir comodidad, una iluminación más intensa y contrastada para representar miedo, y una luz tenue de tonalidad fría para tristeza. La elección de cada tipo de iluminación se realizó según el efecto visual y emocional que se deseaba generar en el usuario, procurando también mantener un buen rendimiento de la escena.

CONCLUSIONES

En el transcurso del desarrollo del laboratorio se comprendió la importancia de la iluminación y la interacción dentro de un entorno 3D, demostrando que mediante cambios en intensidad, color y configuración de luces es posible generar diferentes emociones en una misma habitación. Además, el uso de raycast y character controller permitió crear una escena interactiva y funcional manteniendo un rendimiento adecuado.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Colocar la metodología de trabajo que ha utilizado el estudiante o el grupo para resolver la práctica, es decir el procedimiento/secuencia de pasos en forma general.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*